정면 조우(head-on)를 왜 안 지키는가 — 원인 진단

2026-10-07 · 배치 f2_ 의 끝난 정책 6개(무통신·통신 × 시드 43·44·45)를 평가만 돌림 · 학습 없음 · 코드 feat/fig1-latent 74b5988

> **한 줄 결론** — 학습 배는 '정면이면 우현으로 돈다'를 배우지 않았음. 도는 방향이 배마다 반반이라 좌현대좌현 통과가 무통신 39.7 % · 통신 52.8 % 에 그침. 학습 보상이 그 행동을 사실상 요구하지 않았고(측정함), 흉내 낸 선생님도 좌우를 가리지 않음(코드 확인).

1. 배가 실제로 한 행동

- 정면 점수를 깎는 것은 통과 쪽 항 P 임. 좌현대좌현 통과면 P ≈ 74–76, 우현대우현이면 P ≈ 0 → P 는 거의 '좌현대좌현 통과 비율'
- 도는 방향에 규칙이 없음: 주로 우현 35–59 % (무통신) · 54–59 % (통신), 주로 좌현 39–62 % · 41–45 %. 좌현으로 10° 이상 돈 조우가 두 팔 모두 42–59 %
- 두 배가 다 우현으로 돈 조우에서는 좌현대좌현 83–89 % (무통신) · 94–96 % (통신) → 규칙대로 하면 점수가 나옴. 그런 조우가 무통신 11–37 % · 통신 32–39 % 뿐
- 시드마다 버릇이 다름: 무통신 시드 45 는 '두 배 다 좌현'이 37.3 % (거울상 약속 — 서로는 피하지만 채점은 0 점), 시드 44 는 '두 배 다 우현'이 36.8 %
- 무통신은 시작 배치를 따라감(서로 우현 앞에서 시작 → 좌현대좌현 23–25 %). 통신은 시작 배치와 무관하게 약 절반(50–60 %) — 멀리서 미리 움직이기는 하나 방향이 우현으로 모이지 않음

	무통신 (off)		통신 (comm)		
	평균	시드 43 · 44 · 45	평균	시드 43 · 44 · 45	
정면 조우 점수 (Woerner) %	**12.6**	12.8 · 14.1 · 11.0	**27.3**	27.6 · 27.8 · 26.6	주 평가 12.8 → 27.3 과 맞음(검산)
· 통과 쪽 항 P	**31.4**	34.0 · 37.4 · 22.7	**40.1**	38.6 · 45.1 · 36.6	점수를 가장 크게 깎는 항
· 주로 좌현 변침 아님 항 T	**74.3**	73.6 · 80.6 · 68.8	**78.7**	78.9 · 77.4 · 79.7	
· 안전 거리 항 S	**81.1**	80.3 · 80.1 · 82.9	**95.0**	96.6 · 93.6 · 94.8	통신이 오른 몫의 대부분
좌현대좌현으로 통과 %	**39.7**	40.8 · 47.1 · 31.1	**52.8**	53.9 · 55.4 · 49.2	규칙이 원하는 통과
우현대우현으로 통과 %	**44.6**	48.2 · 37.1 · 48.6	**36.8**	35.9 · 35.0 · 39.6	P ≈ 0 으로 채점됨
한쪽이 앞을 가로지름 %	**15.7**	11.1 · 15.8 · 20.3	**10.3**	10.1 · 9.6 · 11.2	
주로 우현으로 돈 배 %	**46.6**	46.0 · 58.8 · 35.1	**56.6**	56.9 · 54.1 · 58.8	조우 시작 침로 기준, 2° 이상
주로 좌현으로 돈 배 %	**51.3**	52.8 · 38.8 · 62.4	**42.6**	42.2 · 45.1 · 40.6	
좌현으로 10° 이상 돈 적 있음 %	**51.7**	53.7 · 42.3 · 59.1	**53.8**	50.4 · 58.2 · 52.9	
두 배 다 우현으로 돎 %	**23.2**	21.8 · 36.8 · 10.9	**35.5**	35.9 · 31.7 · 38.9	규칙대로 한 조우
· 그때 좌현대좌현 통과 %	**87.0**	89.0 · 83.2 · 88.8	**95.0**	94.5 · 95.7 · 94.7	규칙대로 하면 점수가 나옴
두 배 다 좌현으로 돎 %	**27.6**	28.3 · 17.3 · 37.3	**21.8**	21.7 · 22.7 · 20.9	거울상 약속
한 척 우현 · 한 척 좌현 %	**45.7**	47.7 · 41.8 · 47.7	**41.6**	41.0 · 44.5 · 39.2	
시작이 '서로 좌현 앞'일 때 좌현대좌현 %	**48.0**	50.0 · 51.7 · 42.2	**52.0**	55.8 · 48.2 · 51.9	
시작이 '서로 우현 앞'일 때 좌현대좌현 %	**23.8**	24.6 · 24.2 · 22.6	**54.0**	52.6 · 59.9 · 49.5	규칙대로면 여기도 높아야 함
56 m 안까지 들어온 조우 %	**55.7**	61.9 · 55.2 · 50.1	**46.3**	48.4 · 48.1 · 42.5	무통신 배가 상대를 볼 수 있던 조우
· 안 들어온 조우의 P	**14.7**	14.0 · 14.4 · 15.7	**28.9**	29.5 · 25.0 · 32.2	
· 안 들어온 조우의 최근접 거리 m	**147**	143 · 147 · 152	**134**	136 · 133 · 134	

Woerner 채점과 같은 조우(300 m 안 · 접근 중 · dcpa < 24 m · 역할 = 정면)만 모음. 시드당 정면 조우 9872–12966건. 변침 = 조우 시작 침로에서 벗어난 최대 각.

2. 원인 1 — 학습 보상이 정면 규칙을 사실상 요구하지 않음 (측정함)

- 학습 보상의 역할 약속 판정기 v2 가 정면 쌍을 어떻게 닫았는지 셈. 벌점 없이 끝난 정면 쌍의 99.8–99.9 % (무통신) · 99.0–99.7 % (통신) 가 '해소'로 끝남
- 해소 = dcpa 가 30 m 이상인 상태가 2초 이어지면 성공으로 닫음. 어느 쪽으로 벌어졌는지 · 우현으로 돌았는지 안 봄 (`vessel_gym.py:705, 727`)
- 조우는 300 m 에서 시작하는데 그 거리에서는 침로 몇 도만 달라져도 dcpa 가 30 m 를 넘음(같은 속력 정면이면 한 배 1° ≈ 2.6 m, 계산값). 해소된 쌍은 시작 뒤 14–15 초(무통신) · 12–14 초(통신) 만에 닫힘
- 해소된 쌍의 71–82 % (무통신) · 61–64 % (통신) 는 두 배 다 우현 변침 기록이 2° 미만 (판정기는 그 상대가 '주 상대'인 결정만 기록하고, 좌현 5° 이내는 허용함)
- '우현 10° 이상 안 돌면 벌점'(F6)은 정상 종료에서만 봄 (`vessel_gym.py:728–729`) → 걸린 비율 0.1–0.2 % · 0.0–0.1 %. 조문은 있으나 작동 안 함
- 실제로 걸린 침로 벌점은 '좌현 5° 초과'(F1)뿐: 34–38 % · 27–30 %. 통과 쪽(좌현대좌현)은 보상 어디에도 없음
- 보상이 가르친 것 = 'dcpa 30 m 를 벌려라, 좌현으로는 돌지 마라'. 채점이 보는 것 = '우현으로 돌아 좌현대좌현으로 지나가라'. 둘이 다름

	무통신 (off)		통신 (comm)		
	평균	시드 43 · 44 · 45	평균	시드 43 · 44 · 45	
정면 쌍 중 벌점 없이 끝남 %	**62.4**	60.1 · 61.7 · 65.3	**70.8**	72.0 · 69.5 · 71.0	
· 그중 '해소'로 끝남 %	**99.9**	99.8 · 99.9 · 99.9	**99.3**	99.2 · 99.7 · 99.0	dcpa ≥ 30 m 가 2초(5결정) 이어지면 성공 종료
· 그중 두 배 다 우현 10° 미만 %	**92.1**	92.5 · 96.3 · 87.4	**78.6**	76.5 · 81.2 · 78.0	우현 10° 변침 없이 성공 처리
· 그중 두 배 다 우현 10° 이상 %	**0.3**	0.3 · 0.1 · 0.4	**3.6**	3.9 · 3.7 · 3.2	
해소된 쌍: 두 배 다 우현 2° 미만 %	**76.9**	77.5 · 82.5 · 70.8	**62.4**	61.5 · 64.4 · 61.4	우현 변침 기록 없이 해소
해소된 쌍: 길이 중앙값 s	**14**	14 · 15 · 14	**13**	13 · 14 · 12	조우 시작 뒤 해소까지
정면 쌍 최소 거리 중앙값 m	**178**	173 · 178 · 184	**185**	178 · 186 · 190	판정이 닫힐 때까지
벌점: 좌현 5° 초과 변침 (F1) %	**35.7**	38.2 · 34.7 · 34.1	**28.4**	27.1 · 29.6 · 28.4	실제로 걸린 유일한 침로 벌점
벌점: 24 m 안 접근 (F4) %	**1.8**	1.6 · 3.4 · 0.4	**0.8**	0.9 · 0.9 · 0.5	
벌점: 우현 10° 변침 없음 (F6) %	**0.2**	0.1 · 0.2 · 0.2	**0.0**	0.1 · 0.0 · 0.0	사실상 한 번도 안 걸림
참고) 교차 쌍 중 해소로 끝남 %	**68.1**	66.3 · 68.0 · 69.9	**76.7**	79.4 · 73.7 · 77.0	
참고) 교차 쌍 F6 %	**0.3**	0.5 · 0.3 · 0.2	**0.2**	0.1 · 0.2 · 0.2	

3. 원인 2 — 흉내 낸 선생님이 좌우를 가리지 않음 (코드 확인)

- 선생님(VO)은 후보 침로 −120°…+120° 를 좌우 똑같이 놓고 비용이 가장 작은 것을 고름 (`imitation/vo_teacher.py:43, 95`). 우현 우선 없음
- 그래서 선생님 자신의 P 도 학습 배와 같은 수준(아래 표). 흉내 손실(DAgger + 학습 중 보조손실)은 '가까운 쪽으로 피하기'를 끌어당김

	정면 점수 %	P	T	S	
안 피하는 배 (goal)	**3.1**	**28.9**	**96.7**	**54.3**	평가 시드 3개 평균 (10-02 4차 로그)
VO 56 m = 무통신 선생님	**15.8**	**36.2**	**81.8**	**81.7**	평가 시드 3개 평균 (10-02 4차 로그)
VO 300 m + 의도 = 통신 선생님	**18.7**	**36.4**	**82.9**	**91.3**	평가 시드 3개 평균 (10-02 4차 로그)
COLREGs 규칙 배 (우현만)	**37.7**	**65.5**	**83.8**	**87.9**	평가 시드 3개 평균 (10-02 4차 로그)
학습 무통신(off)	**12.6**	**31.4**	**74.3**	**81.1**	학습 시드 3개 평균 (이번 진단)
학습 통신(comm)	**27.3**	**40.1**	**78.7**	**95.0**	학습 시드 3개 평균 (이번 진단)

규칙 배 줄은 같은 채점으로 잰 10-02 4차 결과이고, 비교 축이 아니라 원인 확인용 참고임.

4. 원인 3 — 채점 범위와 배가 보는 범위가 다름 (측정함)

- 채점은 300 m 에서 조우를 시작함 (`colregs_woerner.py:119`). 무통신 배는 56 m 안만 봄. 정면 조우 중 56 m 안까지 들어온 것은 무통신 50–62 %
- 나머지는 평균 143–152 m 떨어져 지나갔는데도 통과 쪽으로 채점됨(P 14–16). 무통신 배가 볼 수 없던 조우임
- 정면 점수 = 여섯 항의 곱(S·D·A·T·P·R8, `colregs_woerner.py:179`)이라 하나만 낮아도 전체가 낮음. 16척이 동시에 만나는 장면에서는 우현으로만 피하게 짠 규칙 배도 P 65.5 · 정면 점수 37.7 %

5. 확신도 · 한계

- '보상이 요구하지 않았다' · '선생님이 좌우 중립이다' = 측정 · 코드로 확인한 사실
- '그래서 점수가 낮다' = 가설(확신도 중상). 보상 · 선생님을 고쳐 다시 학습해 봐야 확인됨. 이번에는 학습 안 함
- 변침 각은 조우 전체 동안의 최대 편차라 목표 쪽 조타 · 다른 배 회피 · 흔들림이 섞여 있음. 조우의 97–99 % 에서 2° 편차가 중앙값 240–250 m 거리에서 이미 생김 (무통신 배가 상대를 보기 전)
- 진단 평가 창 = 3000결정(주 평가 10000결정보다 짧음), 256 env · burn-in 2400 · 평가 시드 999 · 샘플 행동(주 평가와 같음). 정면 점수 · P 가 주 평가 값과 1.6 안에서 맞음

6. 고치려면 (제안 — 저자 결정 필요)

- 학습 없이 행동을 바꿀 방법은 없음. 끝난 정책의 행동은 그대로이고, 채점식을 바꿔 점수를 올리는 일은 하지 않음
- 학습 없이 더 확인할 수 있는 것: 평균 행동 평가(약 40분)로 '흔들림' 몫이 얼마인지 보기. 평가 방식이 바뀌므로 주 지표로 쓰려면 승인 필요
- 추천 1개(재학습 필요): 판정기 v2 에서 정면 쌍은 '해소'로 닫을 때도 우현 10° 조건을 보게 하고, 선생님을 우현 우선 규칙 배 계열로 바꿈. 보상 · 판정 정의가 바뀌므로 승인 전에는 손대지 않음

자료: runs/2026-10-02_fig1/out/diag_headon/ (로그 12개) · 스크립트 runs/2026-10-02_fig1/report/diag/headon/ · 이 문서 report/make_report_headon.py